2019年度 春期 午前II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

分散型データベースシステムにおいては，一貫性・可用性・分断耐性の三つの特性のうち，同時には最大二つまでしか満たすことができないとする理論はどれか。

ア	BASE特性
イ	CAP定理
ウ	アムダールの法則
エ	ベイズの定理

> **正解：イ**
> ネットワークが分断された際に、すべての応答で最新の同じ値を返すことと、すべての要求に応答することは両立できない。この整合性・可用性・分断耐性の関係を示すのがCAP定理である。

問2

次のチェックポイントの仕様に従ってトランザクション処理を行うDBMSにおいて，チェックポイントの発生頻度は1時間当たり何回か。ここで，トランザクションは毎秒20件発生し，1トランザクションごとに消費されるデータベースバッファ領域のデータ量及びログファイルに書き出すログ長はどちらも10kバイトとする。データベースバッファ領域の容量は480Mバイトとし，一つのログファイルのサイズは240Mバイトとする。1Mバイト＝10^3kバイトとする。開始時点では，データベースバッファ領域，ログファイルともに初期化状態であるとする。DBMSは，ログファイルを二つもち，一方を使い切ったら他方に切り替え，使い切った一方をアーカイブして初期化する。ログファイルへの書込み処理はWALプロトコルに従う。

〔チェックポイントの仕様〕

1. チェックポイントが発生する条件
    A. データベースバッファ領域に空きがなくなったとき，又は
    B. ログファイルが切り替わるとき
2. チェックポイント終了時のデータベースバッファの状態
   データベースバッファ領域は，データベースファイルへの反映後，初期化される。

ア	1.5
イ	2
ウ	3
エ	6

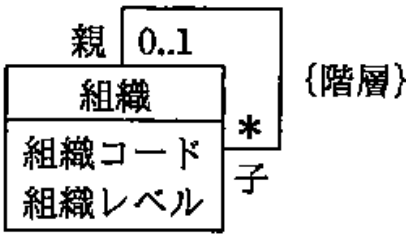
> **正解：ウ**
> 毎秒20件×10kバイト＝200kバイトを消費するので、240Mバイトのログは1,200秒で一杯になる。そのたびにチェックポイントでバッファも初期化され、480Mバイトには達しない。1時間では3回である。

問3

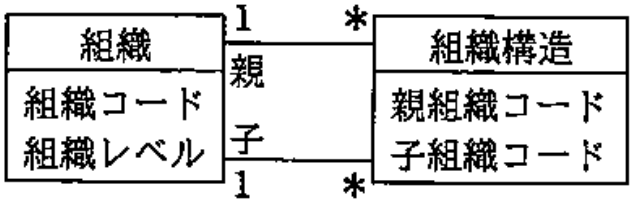
部，課，係の階層関係から成る組織のデータモデルとして，モデルA～Cの三つの案が提出された。これらに対する解釈として，適切なものはどれか。組織階層における組織の位置を組織レベルと呼ぶ。組織間の階層関係は，親子として記述している。親と子は循環しないものとする。ここで，モデルの表記にはUMLを用い，{階層}は組織の親と子の関連が循環しないことを指定する制約記述である。



モデルA



モデルB



モデルC

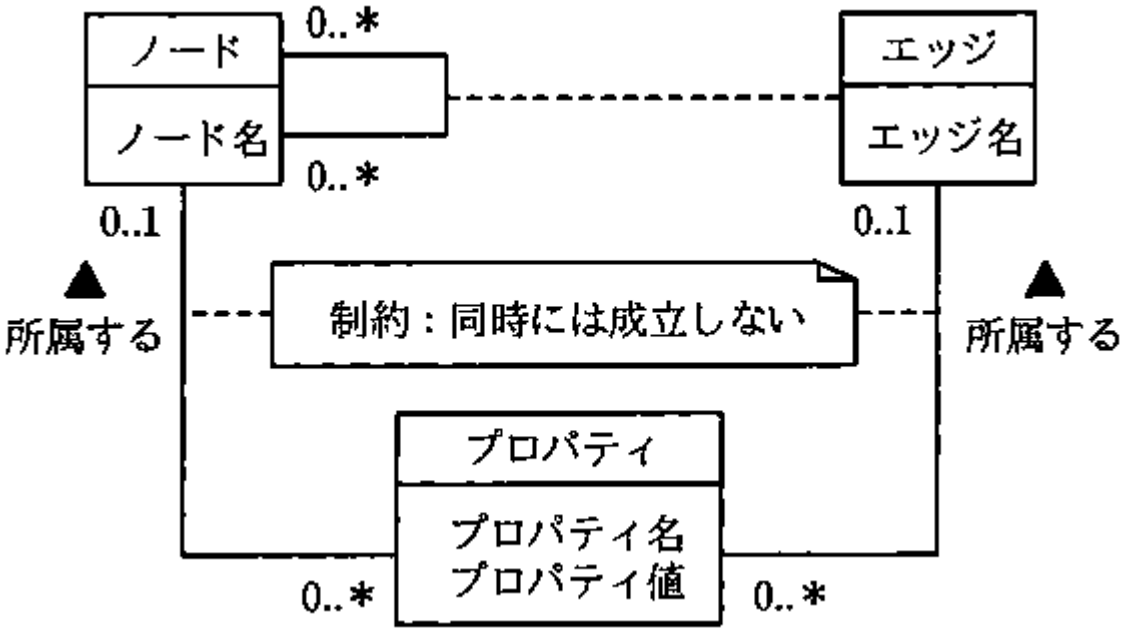
ア	新しい組織レベルを設ける場合，どのモデルも変更する必要はない。
イ	どのモデルも，一つの子組織が複数の親組織から管轄される状況を記述できない。
ウ	モデルBを関係データベース上に実装する場合，親は子の組織コードを外部キーとする。
エ	モデルCでは，組織の親子関係が循環しないように制約を課す必要がある。

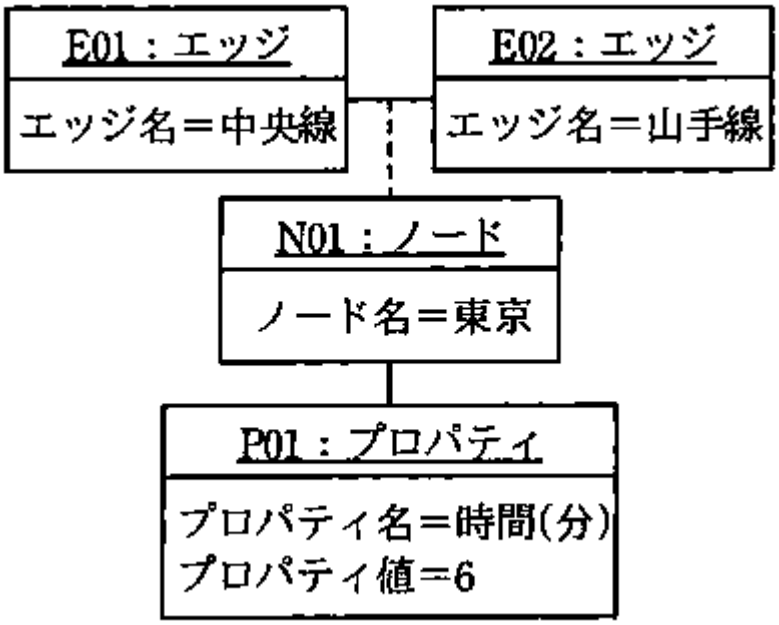
正解：エ

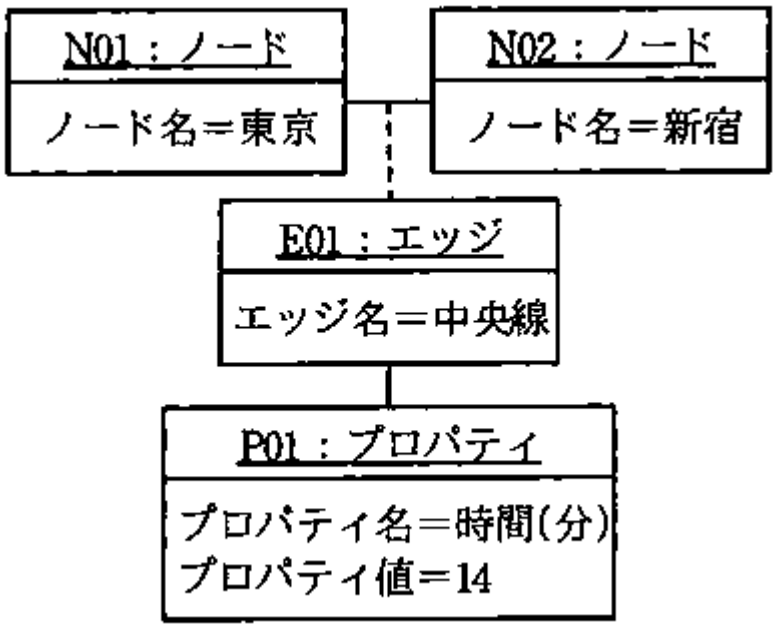
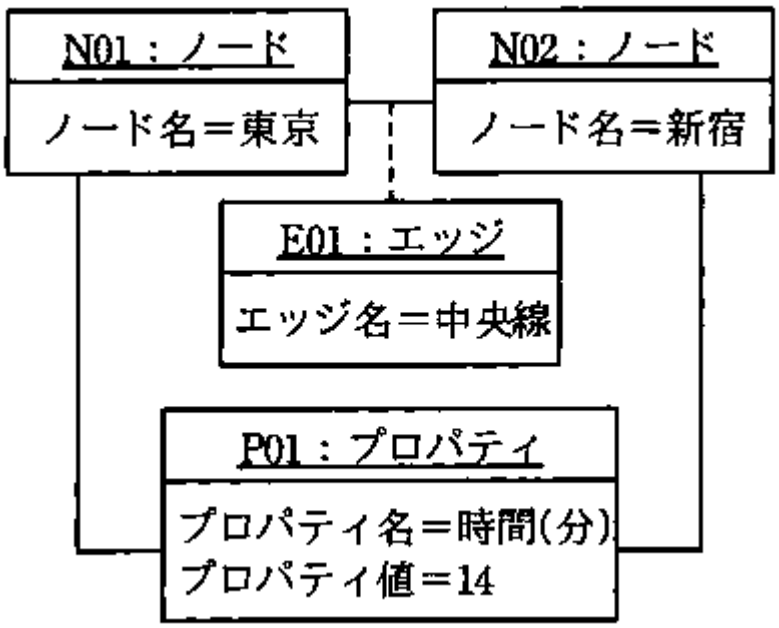
親子を別の「組織構造」に登録するモデルCでは、Aの親をB、Bの親をAとする行もキーや多重度だけでは排除できない。階層を保つには祖先を子孫にできない制約が要る。

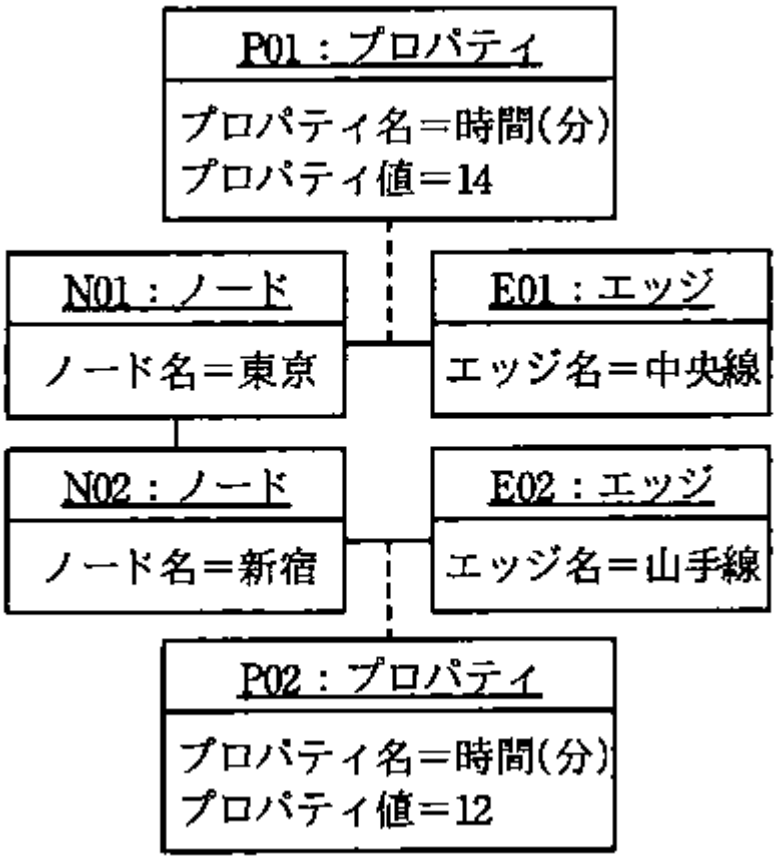
問4

プロパティグラフを表した図のデータモデルを適切に解釈したオブジェクト図はどれか。ここで，モデルの表記にはUMLを用いる。



ア	

イ	 N01：ノード ノード名＝東京 N02：ノード ノード名＝新宿 E01：エッジ エッジ名＝中央線 P01：プロパティ プロパティ名＝時間(分) プロパティ値＝14
ウ	 N01：ノード ノード名＝東京 N02：ノード ノード名＝新宿 E01：エッジ エッジ名＝中央線 P01：プロパティ プロパティ名＝時間(分) プロパティ値＝14

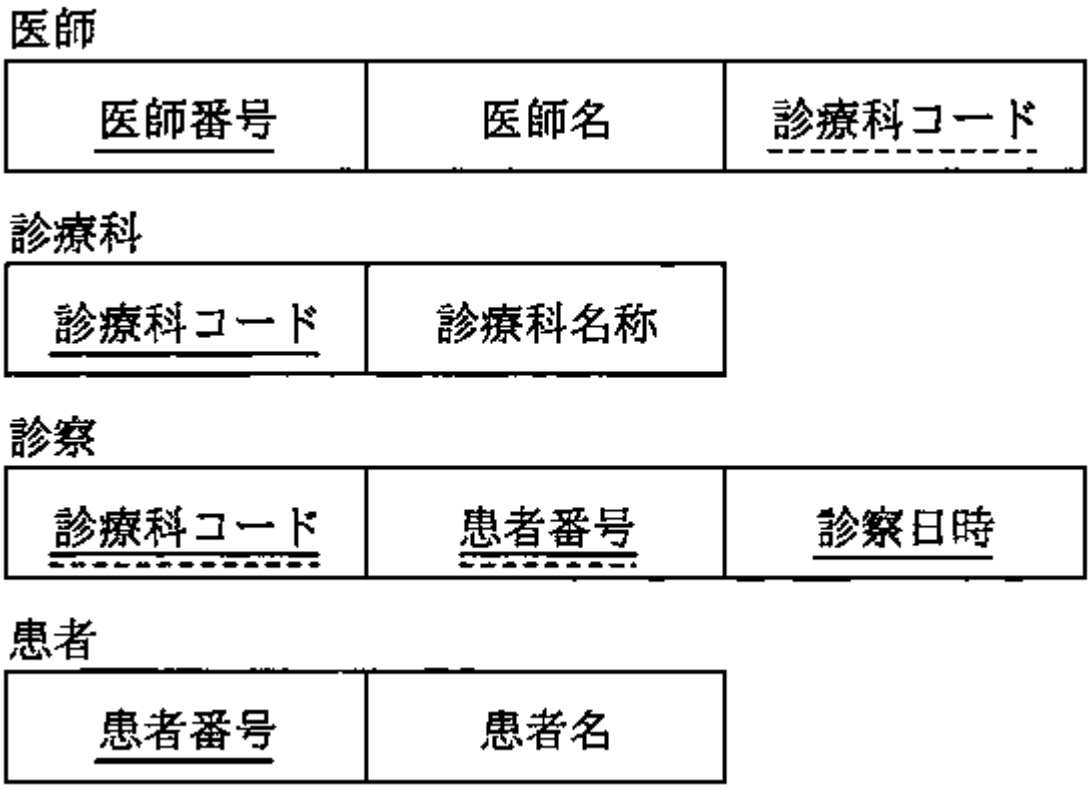
エ	

正解：イ

一つのエッジが二つのノードの関連を表し、プロパティは一つのノード又は一つのエッジに所属する。イでは東京と新宿のノードを中央線のエッジが結び、そのエッジに所要時間が付く。

問5

四つの表の関係を表すE-R図として適切なものはどれか。ここで，1　* は1対多の関連を表し，実線の下線は主キーを，破線の下線は外部キーを表す。



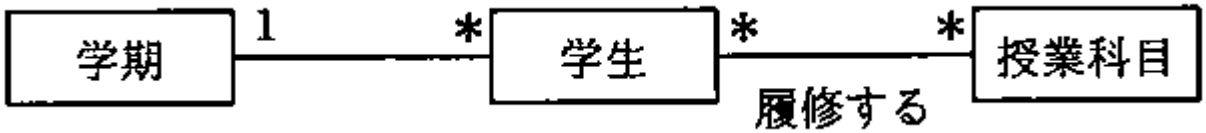
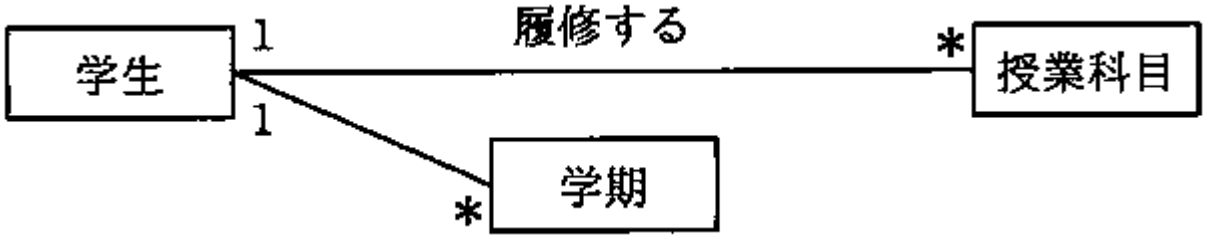
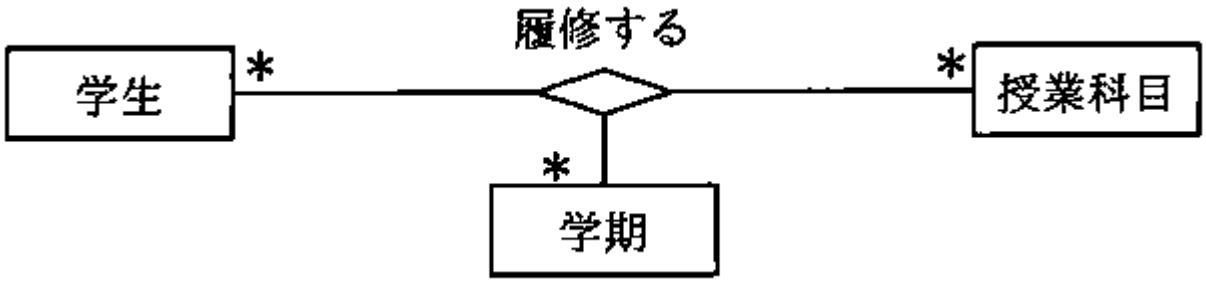
ア	医師 ＊—1 診療科 ＊—1 診察 1—＊ 患者
イ	医師 ＊—1 診療科 1—＊ 診察 ＊—1 患者
ウ	医師 1—＊ 診療科 ＊—1 診察 1—＊ 患者
エ	医師 1—＊ 診療科 1—＊ 診察 ＊—1 患者

正解：イ

医師には診療科コードがあり、同じ科に複数の医師が所属できる。診察は診療科と患者の両方を参照するので、1診療科にも1患者にも複数の診察が対応できる。

問6

"学生は，学期が異なれば同じ授業科目を何度でも履修できる"を適切に表現しているデータモデルはどれか。ここで，モデルの表記法にはUMLを用いる。

ア	
イ	
ウ	
エ	

正解：エ

学生と科目だけの組で履修を識別すると、同じ学生による再履修を区別できない。学生・科目・学期を三項関連の参加者にすれば、異なる学期に同じ科目を履修した事実を保持できる。

問7

第1正規形から第5正規形までの正規化に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	正規形にする分解は全て関数従属性が保存される。
イ	正規形にする分解は全て情報無損失の分解である。
ウ	第3正規形への分解では，情報無損失かつ関数従属性が保存される。
エ	第4正規形から第5正規形への分解は自明な多値従属性が保存される分解である。

正解：ウ

第3正規形への合成では、結合して元の関係を取り戻せることと、関数従属性を分解先で検査できることを両立できる。さらに強い正規形への分解は、依存関係を保存できない場合がある。

問8

第3正規形において存在する可能性のある関数従属はどれか。

ア	候補キーから繰返し属性への関数従属
イ	候補キーの真部分集合から他の候補キーの真部分集合への関数従属
ウ	候補キーの真部分集合から非キー属性への関数従属
エ	非キー属性から他の非キー属性への関数従属

正解：イ

第3正規形では、非自明な関数従属の決定項がスーパーキーでない場合でも、従属する側が候補キーの構成属性なら許される。異なる候補キーの一部分同士の依存は残り得る。

問9

トランザクションの隔離性水準のうち，次の(1)，(2)に該当するSQLの指定はどれか。

1. 対象の表のダーティリードは回避できる。
2. 一つのトランザクション中で，対象の表のある行を2回以上参照する場合，1回目の読込みの列値と2回目以降の読込みの列値が同じであることが保証されない。

ア	READ COMMITTED
イ	READ UNCOMMITTED
ウ	REPEATABLE READ
エ	SERIALIZABLE

> **正解：ア**
>
> READ COMMITTEDは読取り時点でコミット済みの値を参照する。同じトランザクション内でも、二度目の読取りの前に他者の更新がコミットされれば値が変わることがある。

問10

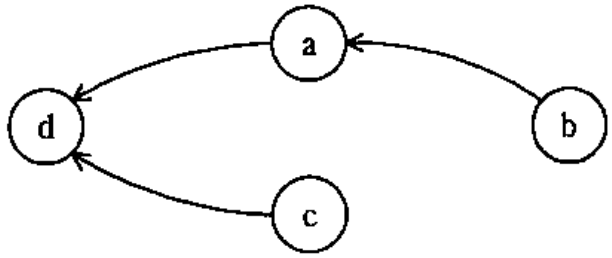
t_1～t_{10}の時刻でスケジュールされたトランザクションT_1～T_4がある。時刻t_{10}でT_1がcommitを発行する直前の，トランザクションの待ちグラフを作成した。aに当てはまるトランザクションはどれか。ここで，select(X)は共有ロックをかけて資源Xを参照することを表し，update(X)は専有ロックをかけて資源Xを更新することを表す。これらのロックは，commitされるまでアンロックされないものとする。また，トランザクションの待ちグラフの矢印は，T_i→T_jとしたとき，T_jがロックしている資源のアンロックを，T_iが待つことを表す。

〔トランザクションのスケジュール〕〔トランザクションの待ちグラフ〕

〔トランザクションのスケジュール〕

時刻	トランザクション			
	T_1	T_2	T_3	T_4
t_1	select (A)	—	—	—
t_2	—	select (B)	—	—
t_3	—	—	select (A)	—
t_4	—	—	—	select (B)
t_5	—	—	—	update (B)
t_6	select (C)	—	—	—
t_7	—	select (C)	—	—
t_8	—	update (C)	—	—
t_9	—	—	update (A)	—
t_{10}	commit	—	—	—

〔トランザクションの待ちグラフ〕



ア	T_1
イ	T_2

ウ	T_3
エ	T_4

正解：イ

T4はT2の共有ロックがあるBを更新しようとしてT2を待つ。T2はCを更新するためにT1を待つので、待つ側から保持側へ向かう2本の矢印の中継点aはT2である。

問11

"社員取得資格"表に対し，SQL文を実行して結果を得た。SQL文のaに入れる字句はどれか。

社員取得資格

社員コード	資格
S001	FE
S001	AP
S001	DB
S002	FE
S002	SM
S003	FE
S004	AP
S005	NULL

結果

社員コード	資格1	資格2
S001	FE	AP
S002	FE	NULL
S003	FE	NULL

```
SELECT C1.社員コード, C1.資格 AS 資格1, C2.資格 AS 資格2
 FROM 社員取得資格 C1 LEFT OUTER JOIN 社員取得資格 C2
  [a]
```

ア	ON C1.社員コード = C2.社員コード AND C1.資格 = 'FE' AND C2.資格 = 'AP' WHERE C1.資格 = 'FE'
イ	ON C1.社員コード = C2.社員コード AND C1.資格 = 'FE' AND C2.資格 = 'AP' WHERE C1.資格 IS NOT NULL

ウ	ON C1.社員コード = C2.社員コード AND C1.資格 = 'FE' AND C2.資格 = 'AP' WHERE C2.資格 = 'AP'
エ	ON C1.社員コード = C2.社員コード WHERE C1.資格 = 'FE' AND C2.資格 = 'AP'

正解：ア

FE保持者を左に残すため、WHEREで左側の資格をFEに限定する。同一社員のAPを探す条件はONに置くと、APを持たない社員も右側だけNULLとして残る。

問12

和両立である関係RとSがある。R∩Sと等しいものはどれか。ここで，－は差演算，∩は共通集合演算を表す。

ア	R－(R－S)
イ	R－(S－R)
ウ	(R－S)－(S－R)
エ	S－(R－S)

正解：ア

R–SはRにだけ含まれる行である。この集合をRからもう一度引くと、RにもSにもある行だけが残り、積集合になる。

問13

属性がn個ある関係の異なる射影は幾つあるか。ここで，射影の個数には，元の関係と同じ結果となる射影，及び属性を全く含まない射影を含めるものとする。

ア	$2n$
イ	2^n
ウ	$\log_2 n$
エ	n

> **正解：イ**
> 各属性に「残す」「除く」の2通りがある。空の選択と全属性を選ぶ場合をともに数えるので、n個の属性の組合せは2^n通りである。

問14

ある電子商取引サイトでは，会員の属性を柔軟に変更できるように，"会員項目"表で管理することにした。"会員項目"表に対し，次の条件でSQL文を実行して結果を得る場合，SQL文のaに入れる字句はどれか。ここで，実線の下線は主キーを，NULLは値がないことを表す。

〔条件〕

1. 同一"会員番号"をもつ複数の行によって，一人の会員の属性を表す。
2. 新規に追加する行の行番号は，最後に追加された行の行番号に1を加えた値とする。
3. 同一"会員番号"で同一"項目名"の行が複数ある場合，より大きい行番号の項目値を採用する。

会員項目

行番号	会員番号	項目名	項目値
1	0111	会員名	情報太郎
2	0111	最終購入年月日	2019-02-05
3	0112	会員名	情報花子
4	0112	最終購入年月日	2019-01-30
5	0112	最終購入年月日	2019-02-01
6	0113	会員名	情報次郎

結果

会員番号	会員名	最終購入年月日
0111	情報太郎	2019-02-05
0112	情報花子	2019-02-01
0113	情報次郎	NULL

```
SELECT 会員番号,
  [a] (CASE WHEN 項目名='会員名' THEN 項目値 END) AS 会員名,
  [a] (CASE WHEN 項目名='最終購入年月日' THEN 項目値 END) AS 最終購入年月日
 FROM (SELECT 会員番号, 項目名, 項目値 FROM 会員項目
 WHERE 行番号 IN (SELECT  [a] (行番号) FROM 会員項目 GROUP BY 会員番号, 項目名)) T
 GROUP BY 会員番号 ORDER BY 会員番号
```

ア	COUNT
イ	DISTINCT

ウ	MAX
エ	MIN

> **正解：ウ**
> 同じ会員・同じ項目が複数行あれば最新の行番号、すなわちMAX(行番号)を選ぶ。外側でもCASEで該当列だけに値を残し、MAXでNULL以外の項目値を取り出せる。

問15

分散データベースシステムにおいて，複数のデータベースサイトを更新する場合に用いられる2相コミットの処理手順のうち，適切なものはどれか。

ア	主サイトが各データベースサイトにコミット準備要求を発行した場合，各データベースサイトは，準備ができていない場合だけ応答を返す。
イ	主サイトは，各データベースサイトにコミットを発行し，コミットが失敗した場合には，再度コミットを発行する。
ウ	主サイトは，各データベースサイトのロックに成功した後，コミットを発行し，各データベースサイトをアンロックする。
エ	主サイトは，コミットが可能であることを各データベースサイトに確認した後，コミットを発行する。

> **正解：エ**
> 第1段階で全参加サイトに準備を求め、各サイトがコミット可能かを確認する。全員の了承がそろったときに第2段階でコミットを指示する。

問16

関係データベースにおいて，タプル数nの表二つに対する結合操作を，入れ子ループ法によって実行する場合の計算量はどれか。

ア	O(n)
イ	O(log n)
ウ	$O(n^2)$
エ	O(n log n)

> **正解：ウ**
> 単純な入れ子ループでは、一方の表の1行ごとに他方のn行を調べる。前者もn行なので比較回数はn×nに比例する。

問17

分散型データベースで結合演算を行うとき，通信負荷を最も小さくすることができる手法はどれか。ここで，データベースは異なるコンピュータ上に格納されて，かつ結合演算を行う表の行数が，双方で大きく異ならないものとする。

ア	入れ子ループ法
イ	インデックスジョイン法
ウ	セミジョイン法
エ	マージジョイン法

> **正解：ウ**
> 相手サイトへ結合キーだけを送って照合し、対応行だけを送り返すセミジョインなら、双方の表全体を転送する必要がない。

問18

DBMSの多版同時実行制御(MVCC)に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	同時実行される二つのトランザクションのうち，先発のトランザクションがデータを更新し，コミットする前に，後発のトランザクションが同じデータを参照すると，更新前の値を返す。
イ	トランザクションがデータを更新する前に専有ロックを，参照する前に共有ロックを掛け，コミットかロールバック後に全てアンロックする。
ウ	トランザクションがデータを更新する前に専有ロックを，参照する前に共有ロックを掛け，専有ロックはコミットかロールバック後までアンロックしないが，共有ロックは不必要になったらアンロックする。
エ	トランザクションがデータを更新する前にロックを掛けず，コミット直前に他のトランザクションがそのデータを更新したかどうか確認し，更新していないときだけコミットする。

正解：ア

多版制御では行の新旧バージョンを管理する。先行する更新が未確定の間、読取り側はコミット済みの旧版を使えるので、未コミット値を返さずに参照を進められる。

問19

ビッグデータの処理に使用されるCEP(複合イベント処理)に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	ストリームデータをメモリ上に展開し，あらかじめ設定した条件に合致した場合に対応するアクションを実行する。
イ	ビジネスの結果を表す数値データをファクトテーブル，そのデータの解析に必要なデータを次元テーブルに格納して処理する。
ウ	分散データベースにおいて，関係する全てのプロセスでコミットが可能かを判定する相と，各プロセスで実際のコミットを行う相の二つを経てコミット処理を実行する。
エ	並列分散環境にある多数のサーバによって，分散ファイルシステムに蓄積された大量データをバッチ処理する。

正解：ア

CEPは到着し続けるイベントを一定の条件や時系列のパターンと照合し、成立した時点で処理を起動する。全件を蓄積してから一括集計する方式とは異なる。

問20

インターネットで電子メールを送信するとき，メッセージの本文の暗号化に共通鍵暗号方式を用い，共通鍵の受渡しに公開鍵暗号方式を用いるのはどれか。

ア	AES
イ	IPsec
ウ	MIME
エ	S/MIME

> **正解：エ**
> S/MIMEで本文を暗号化する際は高速な共通鍵を利用し、その鍵を受信者の公開鍵で保護して渡す。受信者は自分の秘密鍵で本文用の鍵を取り出す。

問21

迷惑メールの検知手法であるベイジアンフィルターの説明はどれか。

ア	信頼できるメール送信元を許可リストに登録しておき，許可リストにない送信元からの電子メールは迷惑メールと判定する。
イ	電子メールが正規のメールサーバから送信されていることを検証し，迷惑メールであるかどうかを判定する。
ウ	電子メールの第三者中継を許可しているメールサーバを登録したデータベースの掲載情報を基に，迷惑メールであるかどうかを判定する。
エ	利用者が振り分けた迷惑メールと正規のメールから特徴を学習し，迷惑メールであるかどうかを統計的に判定する。

> **正解：エ**
> 迷惑メールと通常メールの例から、語句がそれぞれに現れる傾向を学習する。未知のメールについてその特徴から迷惑メールである確率を見積もる。

問22

キャッシュメモリの動作に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	キャッシュミスが発生するとキャッシュ全体は一括消去され，主記憶から最新のデータが転送される。
イ	キャッシュメモリには，メモリアクセスの実効速度を上げる効果がない。
ウ	キャッシュメモリにヒットすると，主記憶から最新のデータが転送される。
エ	主記憶のアクセス時間とプロセッサの命令実行時間との差が大きいマシンでは，キャッシュメモリによって実効アクセス時間の短縮が期待できる。

> **正解：エ**
> プロセッサに近い高速なキャッシュから命令やデータを得られると、その分だけ主記憶を待つ時間が減る。主記憶と命令実行の速度差が大きいほど効果が期待できる。

問23

Webシステムの負荷分散技術の一つである，ロードバランサー方式の特徴として，最も適切なものはどれか。

ア	Webブラウザのキャッシュ機能によって負荷が均等に分散しない場合がある。
イ	接続されたサーバの死活状態をロードバランサーは考慮せずに選択する。
ウ	複数のサーバそれぞれにグローバルIPアドレスの固定割当てが必要になる。
エ	ヘルスチェックに失敗しているサーバをロードバランサーは選択しない。

> **正解：エ**
> ロードバランサーはサーバの稼働状態を検査し、正常に処理できるサーバに要求を振り分ける。異常と判定したサーバを転送先から外すことで障害を局所化する。

問24

SOAにおいて，異なるアプリケーションソフトウェアやコンポーネントの間でのデータのやり取りを行うために，データ形式の変換，データの振り分け，非同期連携などの機能を実現するものはどれか。

ア	BPEL
イ	BPMN
ウ	ESB
エ	SOAP

> **正解：ウ**
> ESBはサービス間のメッセージを仲介し、宛先の振分けや形式変換、非同期連携を担う。サービスごとに通信の相手や形式を個別に組み込む負担を減らす。

問25

コンテンツの不正な複製を防止する方式の一つであるDTCP-IPの説明として，適切なものはどれか。

ア	BSデジタル放送や地上デジタル放送に採用され，コピーワンスの番組を録画するときに使われる方式
イ	DLNAとともに用いられ，接続する機器間で相互認証し，保護されたコンテンツの再生を可能にする方式
ウ	DVDに採用され，映像コンテンツを暗号化して，複製できないエリアにその暗号化鍵を記録する方式
エ	HDMI端子が搭載されたデジタルAV機器に採用され，HDMI端子から表示機器にデジタル信号を送るときに受信する経路を暗号化する方式

> **正解：イ**
> DTCP-IPは対応する機器同士を認証し、ネットワーク経由で保護されたコンテンツを転送する仕組みである。対応する家庭内機器での再生などに用いる。